

LH NAUTICAL

Relatório Analítico de Vendas, Clientes e Operação

Período analisado: janeiro/2020 a dezembro/2026

Base: 48.998 pedidos · 2.000 clientes · 24 tabelas operacionais

Preparado para: Sr. Almir (Fundador), Marina Costa (Gerência de Negócios) e Gabriel Santos (Tech Lead)

1. Sumário Executivo

Este relatório consolida a análise de sete anos de operação da LH Nautical, cobrindo o ciclo completo de vendas: catálogo, pedidos, pagamentos, estoque e devoluções. O trabalho partiu de 24 arquivos brutos, sem estrutura de banco de dados, e resultou em um modelo relacional íntegro e um painel analítico interativo.

Três conclusões exigem decisão da diretoria:

- A média de vendas por dia da semana estava sendo calculada de forma incorreta, apontando o dia errado como pior desempenho.
- Aproximadamente 15% dos pedidos registrados nunca se converteram em receita e inflam qualquer relatório que não os exclua.
- O método atual de previsão de demanda reage tarde demais a picos, o que explica rupturas de estoque como a de coletes salva-vidas no último verão.

2. Os dados são confiáveis?

Esta foi a primeira questão levantada desde a fundação da empresa, e a resposta é sim, embora existam ressalvas conhecidas e controláveis.

2.1 O que foi verificado

Verificação	Resultado
Duplicidade de pedidos	Nenhuma. Todos os 48.998 identificadores são únicos.
Consistência de valores	100% dos pedidos satisfazem subtotal – desconto = total.
Campos obrigatórios em branco	Nenhum, exceto vendedor associado (esperado).
Valores atípicos	452 pedidos (0,9%) acima do padrão, sem indício de erro.

2.2 O caso do vendedor em branco

Cerca de metade dos pedidos não possui vendedor associado. À primeira vista, isso pode parecer uma falha de cadastro, mas a investigação mostrou que 100% desses casos ocorrem no canal de e-commerce, onde, por definição, não há vendedor. Nos pedidos de loja física, o campo está sempre preenchido. Trata-se, portanto, de uma ausência estrutural esperada, e não de um problema de qualidade dos dados.

2.3 Ressalva relevante

Os 4.847 pedidos cancelados e 2.451 rascunhos permanecem na base e serão somados em qualquer relatório de faturamento que não os filtre explicitamente. Juntos representam 14,9% do volume registrado.

3. Principais Achados

3.1 O pior dia da semana não é o domingo

Uma análise anterior, realizada diretamente sobre a tabela de vendas, apontou o domingo como o pior dia, com média de R\$ 5.000,00. No entanto, o método ignorava um detalhe decisivo: os dias em que a loja abriu, mas não realizou nenhuma venda, simplesmente não aparecem na tabela de pedidos. Por isso, esses dias eram excluídos do cálculo da média, inflando artificialmente o resultado.

Reconstruindo a análise sobre uma dimensão de calendário completa, que contabiliza todos os dias do período (inclusive os sem venda, como zero), o quadro se inverte:

Dia da semana	Média de vendas (loja física)
Domingo	R\$ 157.616
Segunda-feira	R\$ 158.241
Terça-feira	R\$ 166.119
Quarta-feira (MELHOR)	R\$ 173.605
Quinta-feira (PIOR)	R\$ 157.154
Sexta-feira	R\$ 170.194
Sábado	R\$ 164.858

A diferença entre o melhor e o pior dia é de aproximadamente 10%. Não há, portanto, justificativa para fechar a loja em nenhum dia da semana.

3.2 Os clientes de elite compram de tudo

Foram identificados os dez clientes com maior gasto médio por transação entre aqueles que comprem em treze ou mais categorias distintas. O resultado revela um grupo notavelmente homogêneo: todos comprem nas quatorze categorias disponíveis, e o ticket médio apresenta pouca variação entre eles, oscilando entre R\$ 39.532 e R\$ 41.839.

A categoria que concentra o maior volume de itens comprados por esse grupo é Hélices, com 492 unidades.

3.3 A previsão de demanda chega atrasada

Foi construído um modelo de referência (média móvel de três meses) para o produto Bússola de Bordo 702, treinado com dados até dezembro de 2025 e testado no primeiro trimestre de 2026.

Mês	Previsto	Real	Erro
Janeiro/2026	39	79	40
Fevereiro/2026	54	68	14
Março/2026	56	60	4

O erro médio absoluto foi de 19,44 unidades, um valor elevado diante de uma demanda que oscila entre 22 e 79 unidades mensais. O padrão é claro: o modelo acompanha bem os períodos de maior

estabilidade, mas subestima drasticamente os picos súbitos, chegando a errar em mais de 100% no mês de maior demanda.

3.4 Recomendação de produtos

Um motor de recomendação foi construído a partir da similaridade de comportamento de compra entre clientes. Para o item de referência Motor de Popa 1949, os cinco produtos mais associados são:

Produto	Índice de similaridade
Motor de Popa 5331	0,2566
Cabo Náutico 2105	0,2562
Vela Mestra 1913	0,2558
Cabo Náutico 9048	0,2393
GPS Plotter 6249	0,2377

Os índices são baixos e próximos entre si, o que indica um comportamento de compra disperso: os clientes não seguem padrões fortes de combinação de produtos.

4. Recomendações

Curto prazo

- Padronizar a exclusão de pedidos cancelados e em rascunho de todo relatório de faturamento, evitando superestimar a receita em até 15%.
- Descartar a proposta de fechar a loja em qualquer dia da semana: a diferença de desempenho entre dias não justifica a medida.
- Investigar o que torna a quarta-feira o melhor dia e avaliar a replicação dessas condições na quinta-feira.

Médio prazo

- Adotar estoque de segurança para produtos de demanda volátil, compensando o atraso estrutural do modelo de previsão atual.
- Testar ações de venda cruzada com hélices como item âncora, replicando o padrão dos clientes de maior valor.
- Tratar o motor de recomendação como apoio, não como regra única, complementando-o com associações definidas pelo time comercial.

Longo prazo

- Evoluir o modelo de previsão para métodos que capturem sazonalidade e tendência, em vez de média histórica simples.
- Estabelecer processo recorrente de monitoramento da qualidade dos dados, com as verificações deste relatório como linha de base.

5. Nota Metodológica

Toda a análise foi executada sobre um banco PostgreSQL construído a partir dos arquivos originais, sem alteração dos dados de origem. As consultas analíticas foram escritas em SQL; os modelos preditivo e de recomendação, em Python. O painel interativo foi desenvolvido em Power BI, conectado diretamente ao banco.

Duas observações de qualidade merecem registro para uso futuro: existem dois produtos distintos cadastrados com o nome idêntico “Bússola de Bordo 702”, e a coluna de ponto de reposição da tabela de estoque encontra-se integralmente vazia nos 6.054 registros existentes.